



1. 下列数据结构中，逻辑结构不同的是

- A. 线性表
- B. 栈
- C. 队列
- D. 二叉树

2. 将16个数据元素的线性表按顺序存储方式存储在数组中，若第一个元素的存储地址是1000，第6个元素的存储地址是1040，则最后一个元素的存储地址是

- A. 1112
- B. 1120
- C. 1124
- D. 1128

3. 设栈的初始状态为空，元素1, 2, 3, 4, 5依次入栈，不能得到的出栈序列是

- A. 1, 2, 3, 4, 5
- B. 4, 5, 3, 2, 1
- C. 1, 2, 5, 4, 3
- D. 1, 2, 5, 3, 4

4. 设指针变量P指向非空单链表中的结点，next是结点的指针域，则判断P所指结点为尾结点前一个结点的逻辑表达式中，正确的是

- A. $p \rightarrow next \neq \text{NULL} \ \&\& \ p \rightarrow next \rightarrow next \neq \text{NULL}$
- B. $p \rightarrow next \neq \text{NULL} \ \&\& \ p \rightarrow next \rightarrow next == \text{NULL}$
- C. $p \rightarrow next \rightarrow next == \text{NULL}$
- D. $p \rightarrow next == \text{NULL}$

5. 已知广义表LS = (((a, b, c), d), (e, (fg, (hi))))，LS的深度是

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

6. 已知一棵完全二叉树T的第5层上共有5个叶结点，则T中叶结点个数最少是

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 27

7. 已知二叉树T的前序遍历序列为a, b, c, e, d，中序遍历序列为c, e, b, d, a，则T的后序遍历序列为

- A. c, e, d, b, a
- B. d, e, c, b, a
- C. e, c, d, b, a
- D. e, c, b, a, d

02331 数据结构 2018年10月

8.有向图G有n个顶点和e条边，G保存在邻接矩阵M中，M中0与1的个数差是

- A. $n(n+1)/2 - e$
- B. $n(n+1)/2 - 2e$
- C. $n \times n - e$
- D. $n \times n - 2e$

9.有向图G中所有顶点的度数之和是24，则G中弧的数量是

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 16

10.设有向图G含有n个顶点、e条边，使用邻接表存储。对G进行深度优先搜索遍历算法的时间复杂度是

- A. $O(n)$
- B. $O(e)$
- C. $O(n+e)$
- D. $O(n \times e)$

11.对数据序列（26，14，17，12，7，4，3）采用二路归并排序进行升序排序，两趟排序后，得到的排序结果为

- A. 14，26，17，12，4，7，3
- B. 12，14，17，26，3，4，7
- C. 14，26，12，17，3，4，7
- D. 14，26，12，17，3，7，4

12.下列选项中，不稳定的排序方法是

- A. 希尔排序
- B. 归并排序
- C. 直接插入排序
- D. 冒泡排序

13.一组记录的关键字为（35，48，47，23，44，88），利用堆排序算法进行降序排序，建立的初始堆为

- A. 23，35，48，47，44，88
- B. 23，35，47，48，44，88
- C. 35，23，47，48，44，88
- D. 35，23，47，44，48，88

14.一棵二叉排序树中，关键字n所在结点是关键字m所在结点的孩子，则

- A. n一定大于m
- B. n一定小于m
- C. n一定等于m
- D. n与m的大小关系不确定

15.设散列表长 $m=16$ ，散列函数 $H(key) = key \% 15$ 。表中已保存4个关键字： $addr(18)=3$ ， $addr(35)=5$ ， $addr(51)=6$ ， $addr(22)=7$ ，其余地址均为开放地址。存储关键字36时存在冲突，采用线性探测法来处理。则查找关键字36时的探查次数是

- A. 1
- B. 2
- C. 3

16.数据项是具有独立含义的_____标识单位。

17.指针P和q分别指向单链表L中的两个相邻结点, 即 $q \rightarrow \text{next} = P$ 。若要在q所指结点后插入指针r所指结点, 则执行的语句是 $r \rightarrow \text{next} = p$; _____。

18.递归算法设计中的最小子问题称为递归的_____。

19.广义表 $((a, b), (c, d), e, (f(g, h)))$ 的表尾是_____。

20.已知二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列, 则对应的二叉树_____确定。

21.如果有向无环图G中仅有一个顶点的入度为0, 若要求G的拓扑序列不唯一, 则G中必须存在一个出度至少为_____的顶点。

22.将森林T转换为一棵二叉树T1, 在T中结点A是结点B的右邻的兄弟(下一个兄弟), 则在T1中, A是B的_____结点。

23.对含n个元素的数据序列采用快速排序算法进行排序, 平均时间复杂度是_____。

24.散列存储中, 常用的解决冲突的方法有开放地址法和_____两大类。

25.假设顺序存储的有序表R含有8个关键字, 进行二分查找时, 平均查找长度为_____。

26.设电文字符集是 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, 各字符出现的次数分别为 $\{36, 13, 26, 18, 23\}$ 。现要为该字符集设计哈夫曼编码。请回答下列问题。(1) 给出构造的哈夫曼树。
(2) 给出各字符的哈夫曼编码。(3) 计算电文编码总长。

27. 已知图G采用邻接矩阵存储，邻接矩阵如题27图所示。

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	0	0	0	0
B	0	0	0	1	0	0	0
C	0	0	0	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1	0	1
E	0	0	0	0	0	1	0
F	0	0	0	0	0	0	1
G	0	0	0	0	0	0	0

题 27 图

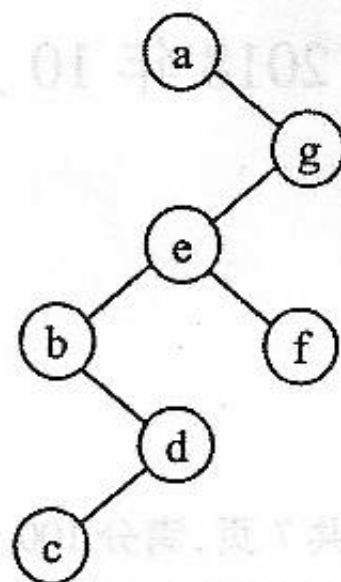
- (1) 根据邻接矩阵画出图G。
- (2) 根据图G写出从顶点A开始图G的1个深度优先搜索遍历序列。
- (3) 根据图G写出从顶点A开始图G的1个广度优先搜索遍历序列。

28. 有数据序列 (12, 17, 05, 10, 20, 24, 45, 11, 10, 12)，使用希尔排序方法将其排成升序序列。请回答下列问题。(1) 分别写出增量为3和1的希尔排序结果。

- (2) 计算第一趟希尔排序中数据元素之间的总交换次数 (两个元素之间的交换记次)。

29. 设有二叉排序树T如题29图所示。现需在T中删除结点e，请回答下列问题。

- (1) 画出删除后的二叉排序树 (仅需画出一棵)。
- (2) 在你实现的删除过程中，指针域更新的次数是多少？



题 29 图

30. 顺序表类型定义如下：

```
# define ListSize 100
typedef struct {
    int data[ListSize];
    int length;
} SeqList;
```

阅读下列程序，并回答问题。

```
int partmin(SeqList *SL1, SeqList *SL2)
{
    int minlength, minvalue, k = 0;
    minlength = SL2->length;
    minvalue = SL2->data[0];
    while( k < minlength ) {
        if ( SL1->data[k] < SL2->data[k] && SL1->data[k] < minvalue )
            minvalue = SL1->data[k];
        else if( SL2->data[k] < minvalue )
            minvalue = SL2->data[k];
        k++;
    }
}

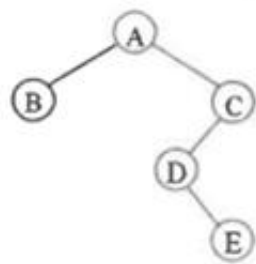
int f30( SeqList *SL1, SeqList *SL2 )
{
    if ( SL1->length > SL2->length ) return partmin( SL1, SL2 );
    else return partmin( SL2, SL1 );
}
```

- (1) 若 SL1->data 中的数据为(15, 14, 25, 8, -28, 37, 126, 56, 34)，SL2->data 中的数据为(12, 7, -33, 15, 39, 24, 42, 13)，则调用函数 f30(&SL1, &SL2)后的返回值是什么？
- (2) 该函数的功能是什么？

31. 二叉树的存储结构类型定义如下：

```
typedef char DataType;
typedef struct node
{
    DataType data; // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
} BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
阅读下列程序，并回答问题。
void f31( BinTree T )
{
    if ( T != NULL ) {
        f31( T->rchild );
        printf( "%c ", T->data );
        f31( T->lchild );
    }
    return;
}
```

(1) 设二叉树 T 如题 31 图所示，给出执行 f31(T)的输出结果。



题 31 图

(2) 给出该算法的时间复杂度。

32.待排序记录的数据类型定义如下：

```
#define MAXSIZE 100
typedef int KeyType;
typedef struct {
    KeyType key;
} RecType;
typedef RecType SeqList [MAXSIZE];
下列函数实现顺序表的直接插入排序，请在空白处填上适当内容使算法完整。
void f32( SeqList R, int n)
{
    int i, j;
    RecType temp;
    for ( i=1; i<= (1) ; i++) {
        temp = R[i];
        j = i;
        while ( j > 0 && temp.key < R[j-1].key ) {
            R[j] = R[j-1];
            (2) ;
        }
        (3) ;
    }
}
```

33.二叉树的结构类型定义如下：

```

typedef int DataType;

typedef struct node
{
    DataType key;           // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
} BinTNode;

typedef BinTNode * BinTree;

```

阅读下列程序，并回答问题。

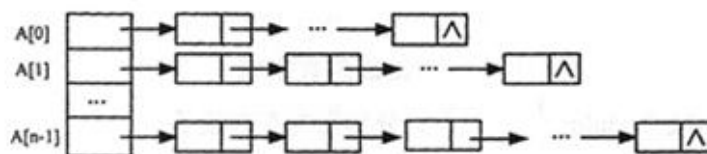
34. 已知n个单链表的表头指针保存在数组A中，单链表中的结点类型及数组类型定义如下，存储形式如34图所示。

```

#define MAXSIZE 100
typedef int DataType;
typedef struct node
{
    DataType data;           // data 是数据域
    struct node * next;      // 指向下一结点的指针
} Node;

typedef Node * SeqList [MAXSIZE];

```



题 34 图

试设计算法，在多个链表中查找值为 key 的数据元素，查找成功返回 1，查找失败返回 0。函数原型为 `int f34 ( SeqList A, int n, int key)`。

答案

1.D

解析：线性表、栈、队列的各个元素之间都是线性关系，但二叉树的各元素间是非线性的数据结构。

2.B

解析：线性表的第i个元素 a_i 的存储位置 $LOC(a_i) = LOC(a_1) + (i-1) * d$ ，得到 $d=8$ ，所以第16个元素的地址 $=1000 + (16-1) * 8 = 1120$

3.D

02331 数据结构 2018年10月

解析：栈的特点：后进先出。1进，1出，2进，2出，3进，4进，5进，5出，4出，3出。不会是3先出再4出。

4.B

解析：判断P所指结点为尾结点前一个结点，那么p的next应该不为空，但p->next的next应该为空的。

5.B

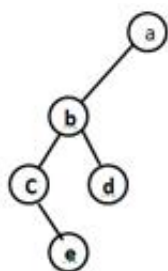
解析：一个表展开后所含括号的层数称为广义表的深度。即表中每个元素的括号匹配数加1。

6.C

解析：完全二叉树的第四层是8个节点，而第五层有5个叶结点的话，第四层也有5个结点没有孩子也是叶结点，那么就是10个叶结点。

7.C

解析：根据前序遍历和中序遍历可以画出该二叉树为：



对该二叉树再后序遍历。先左子树再右子树最后根结点。后序遍历序列为：ecdba。

8.D

解析：邻接矩阵一共有 $n \times n$ 个元素，因为边的个数是 e ，所以邻接矩阵中1的个数为 e ，则0的个数就是 $n \times n - e$ 。所以0与1的个数差是 $n \times n - 2e$ 。

9.B

解析：在有向图中，所有顶点的度数之和是所有边数的2倍，因为一条边的两个端点具有两个“度”。

10.C

解析：当用邻接矩阵表示图时，需要对 n 个顶点进行访问，所以共需要搜索 n^2 个矩阵元素，而在邻接表上则需要将边表中所有 $O(e)$ 个结点搜一遍，因此深度优先搜索遍历算法的时间复杂度为 $O(n+e)$ 。

11.B

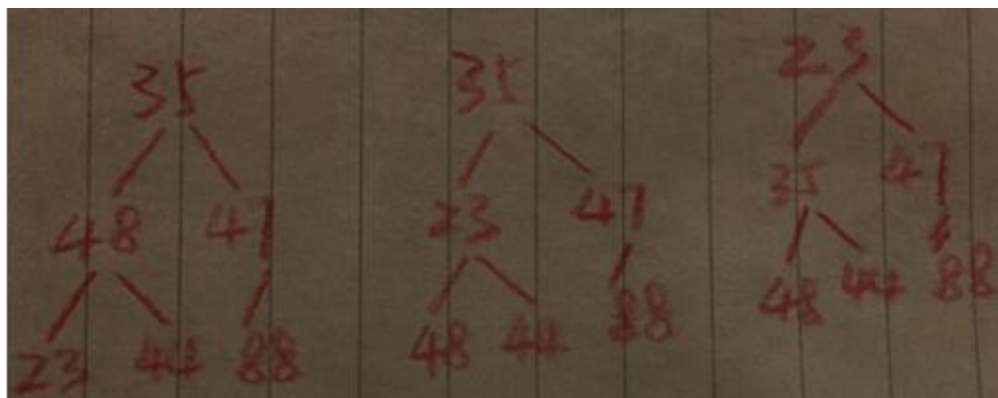
解析：一趟结果为：【14 16】 【12 17】 【4 7】 3；二趟结果为：12， 14， 17， 26， 3， 4， 7。

12.A

解析：这个题考查各种排序方法的稳定性，教材190页内部排序方法的分析与比较中总结到，直接插入、冒泡、归并、基数排序算法是稳定的，直接选择、希尔、快速、堆排序算法是不稳定的。

13.B

解析：建堆过程如下：



14.D

解析：由二叉排序树定义可知，其右子树上所有结点的值均大于根结点的值，则左子树上所有

02331 数据结构 2018年10月

结点的值均小于根结点的值，因为题目中m和n并没有给出是左子树还是右子树，所以大小关系不确定。

15.C

解析： $h(36)=6$,散列地6已经被占，因此探查 $h1=(6+1)\%15=7$,但散列地址7也已经被占，再探查 $h2=(7+1)\%15=8$,此地址是开放的，可将49插入，所以探测了3次。



16.

答：最小

17.

答： $q \rightarrow next = r$

18.

答：终止条件（或递归出口）

19.

答： $((c, d), e, (f(g, h)))$

20.

答：不唯一（或不能）

21.

答：2

22.

答：右孩子

23.

答： $O(n \log_2 n)$

24.

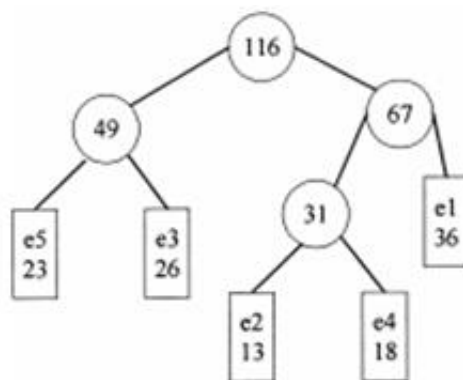
答：拉链法（或链地址法）

25.

答： $21/8$ (或2.625)

26.

答：（1）哈夫曼树为：



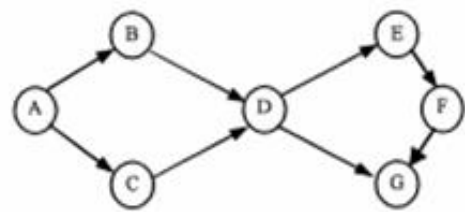
（2）各字符的哈夫曼编码为：

字符	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5
编码	11	100	01	101	00

（3）电文编码总长= $36*2+13*3+26*2+18*3+23*2=263$

27.

答：（1）



(2) ABCDEGF或：ABCDGEF、ACBDEGF、ACBDGEF

28.

答：（1）增量为3时希尔排序结果：10， 11， 05， 12， 17， 10， 12， 20， 24， 45增量为3时希尔排序结果：05， 10， 10， 11， 12， 12， 17， 20， 24， 45（2）5次

29.

答：

答案一	答案二
<pre>graph TD; a((a)) --> g((g)); g((g)) --> f((f)); f((f)) --> b((b)); b((b)) --> d((d)); d((d)) --> c((c));</pre>	<pre>graph TD; a((a)) --> g((g)); g((g)) --> d((d)); d((d)) --> b((b)); d((d)) --> f((f)); b((b)) --> c((c));</pre>
指针更新 2 次	指针更新 3 次

30.

答：（1）调用f30（）后的返回值是-33。（2）该算法按两个线性表的最短长度minlength查找两个线性表中前minlength个元素的最小值。

31.

答：（1）CEDAB（2）时间复杂度为O(n),其中n是二叉树中所含结点个数。

32.

答：（1）n-1;(2)j--;(3)R[j]=temp;

33.

答：（1）23， 15， 28， 19， 29（2）按中序查找二叉树T中所有满足 $left \leq key < right$

的元素，并按中序遍历二叉树的次序依次输出。

34.

答：

```
int f34(SeqListA,int n,int key)
{
    Int I;
    Node *p;
    For(i=0,i<n,i++){
        P=A[i];
        while(p!=null&& p->data!=key){
            p=p->next;
        }
        If (p!=null) return 1;
    }
    Return 0;
}
```